

Университет ИТМО
Домашняя работа №5

ФИО: Шалабодов Ярослав Дмитриевич Группа: P3110

Вариант: 82

Граф G_1

	e_1	e_2	e_3	e_4	e_5	e_6	e_7	e_8	e_9	e_{10}	e_{11}	e_{12}
e_1	0		1			1	1	1			1	1
e_2		0		1		1	1					1
e_3	1		0	1	1		1	1	1	1	1	1
e_4		1	1	0		1	1		1			1
e_5			1		0			1	1			1
e_6	1	1		1		0	1					
e_7	1	1	1	1		1	0	1			1	1
e_8	1		1		1		1	0		1		1
e_9			1	1	1				0	1		
e_{10}			1					1	1	0		
e_{11}	1		1				1				0	
e_{12}	1	1	1	1	1		1	1				0

Подсчитаем степени вершин $\rho(e)$ (сумма единиц по строке):

e_1	e_2	e_3	e_4	e_5	e_6	e_7	e_8	e_9	e_{10}	e_{11}	e_{12}
6	4	9	6	4	4	8	6	4	3	3	7

Сортируем мультимножество степеней по убыванию:

$$\{9, 8, 7, 6, 6, 6, 4, 4, 4, 4, 3, 3\}.$$

Граф G_2

	e_1	e_2	e_3	e_4	e_5	e_6	e_7	e_8	e_9	e_{10}	e_{11}	e_{12}
e_1	0			1	1			1	1		1	
e_2		0	1					1		1		1
e_3		1	0	1		1		1	1		1	
e_4	1		1	0	1		1	1		1	1	1
e_5	1			1	0		1		1		1	1
e_6			1			0		1		1		
e_7				1	1		0			1		
e_8	1	1	1	1		1		0	1	1	1	
e_9	1		1		1			1	0	1	1	
e_{10}		1		1		1	1	1	1	0		
e_{11}	1		1	1	1			1	1		0	
e_{12}		1		1	1							0

Степени вершин G_2 :

e_1	e_2	e_3	e_4	e_5	e_6	e_7	e_8	e_9	e_{10}	e_{11}	e_{12}
5	4	6	8	6	3	3	8	6	6	6	3

Сортируем мультимножество степеней по убыванию:

$$\{8, 8, 6, 6, 6, 6, 6, 5, 4, 3, 3, 3\}.$$

Сравнение степеней

Сравним отсортированные мультимножества степеней:

$$G_1 : \{9, 8, 7, 6, 6, 6, 4, 4, 4, 4, 3, 3\}$$

$$G_2 : \{8, 8, 6, 6, 6, 6, 6, 5, 4, 3, 3, 3\}$$

Они различаются:

- В G_1 есть вершина степени 9, а в G_2 максимальная степень равна 8.
- В G_1 есть вершина степени 7, а в G_2 вершин степени 7 нет.
- В G_2 две вершины степени 8, а в G_1 только одна.
- В G_1 четыре вершины степени 4, а в G_2 только одна.

Вывод

Необходимым условием изоморфизма графов является совпадение их степенных последовательностей (мультимножеств степеней вершин). Поскольку для данных графов это условие не выполняется:

Графы G_1 и G_2 НЕ изоморфны.